

位相合意付き帯域制限タイル拡散による任意画像の4K化

Krea2 / Forge Neo / RTX 3090 による単一画像実測短報

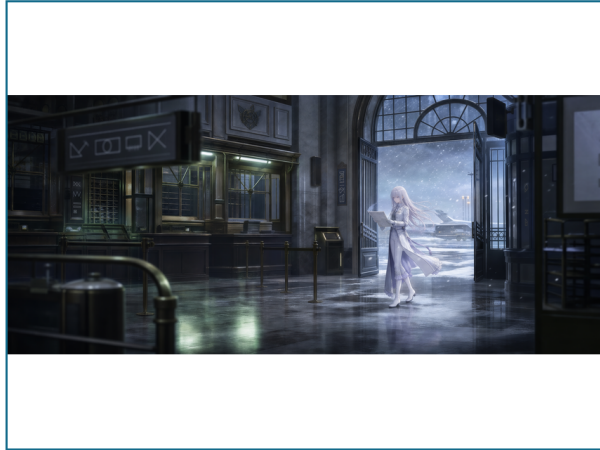
AiWithYou - Technical Report - 2026-07-14

要旨 - Krea2のnative域を超える4Kを一括生成せず、段階拡大、halo付き重複タイル、周波数分離残差、半strideずらしの2位相合意、disk-backed合成、fail-closed局所超標本化を組み合わせた。1915x821の添付画像を4096x1756へ変換し、44/44 tile成功、skip 0、拡散387.911秒、peak VRAM 22,789 MiBで完走した。顔ROIの512->1536超標本化は4/4 tileを品質gateがno-opとし、改善根拠のない再描画を一画素も採用しなかった。

入力と位相合意付きKrea2 Smart 4K出力



Input 1915 x 821



Smart 4K 4096 x 1756

Fig. 1. 入力と長辺4K出力。アスペクト比は保持し、16:9へのcropや引き延ばしを行っていない。

1. 問題設定

Krea2公式実装はRawを最大約1K、Turboを約1K-2Kの生成域として案内する。Technical Reportもnative 2K/4Kを将来能力として挙げる。したがって4096幅をモデルへ一括投入せず、モデルが扱える局所contextを全体キャンバス上で統合する必要がある。

本研究の焦点は単なるtile平均ではない。人物同一性、低周波の構図、平坦面、文字、反復模様を守りながら、複数の独立観測が支持した小振幅の高周波差分だけを採用する。生成細部は未知の真値復元ではなく、入力とpromptに整合する保守的推定である。

主な貢献

要素	役割
Progressive resize	各辺の段階倍率を2以下に制限し、全体構造を基準像へ固定
Halo + overlap	tile境界をcontext外へ退避し、smoothstep重みで正規化
Band-limited residual	低周波の色・明度・輪郭移動を直接合成しない
Shifted 2-phase consensus	一度だけ出たhallucinationを二次momentで減衰
Local fail-closed	拡大生成後の候補が改善しなければbit-identical no-op

2. 提案手法

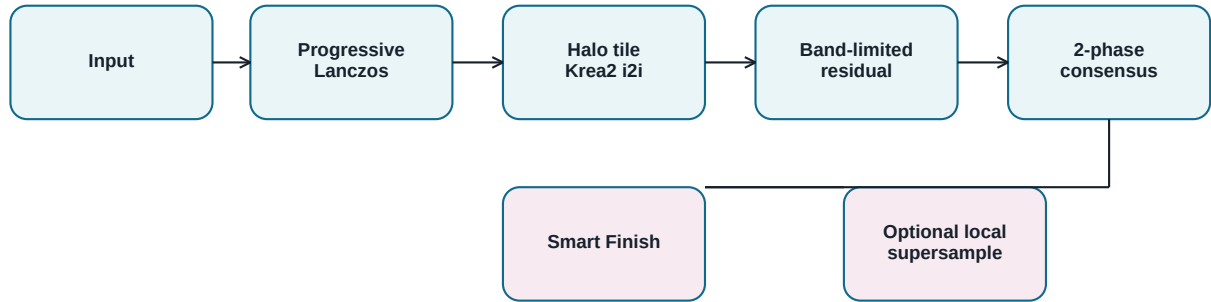


Fig. 2. VRAM-Canvasと局所超標本化の処理系列。

2.1 段階拡大とタイル幾何

入力I0から各辺の拡大率が2を超えないstage列を作る。今回のstageは2800x1200と4096x1756である。最終段はpayload T=1280、halo h=160、core c=960、overlap o=80。GPU側の空間活性量は全キャンバスではなくT x Tで上限を持つ。

$$Bs = \text{Resize}(Is-1), \max(Ws/Ws-1, Hs/Hs-1) \leq 2$$

2.2 既存detailと novel-detail

Krea2 tile Kiと基準tile Biの高域差へstructure gateとbase-detail gateを掛け、RGB差を最大+/-32 codeへ制限する。novel branchは2-8px帯域の輝度差だけを最大+/-8 codeで提案し、色や大きな顔構造を直接描き替えない。

$$\Delta E = [HP(Ki) - HP(Bi)] * G_{\text{structure}} * G_{\text{base}}$$

$$\Delta N = \text{clip}(Y[(L2-L8)(Ki) - (L2-L8)(Bi)] * G, -8, 8)$$

2.3 2位相の一次・二次moment合意

通常gridと半strideずらしgridを別seedで処理し、画素ごとの重み付き一次momentと二次momentをdisk-backed float32配列へ蓄積する。mean residual muに対する分散vからconfidence gを求める。強くても位相間で方向が一致しない差分は抑制される。

$$\mu = \sum(w_i \Delta t_i) / \sum(w_i), v = E[\Delta t^2] - E[\Delta t]^2$$

$$g = \exp(-4v / (e + \sigma^2)), Is = Bs + g \mu, \sigma = 8$$

2.4 任意画像向けprompt境界

GUIは元promptをprefixとして保持し、人物の同一性・顔比率・年齢・表情・視線・手指数、camera、文字、物体数、scene geometryを固定する。髪、虹彩、布、木、石、植生、透明物、液体、線画など入力に実在する材質だけを精密化し、アニメやflat-colorへ写真風毛穴を強制しない。旧suffixの題材依存語horn/slimeは除去した。

2.5 局所超標本化

512px payload Bを1536/2048へLanczos拡大Uし、Krea2候補K(U(B))を同じlinear-light area経路Dで縮小する。候補画像は貼らず、C1-C0から低周波を除いた差分だけをquality gate通過時に戻す。2候補は平均せず、一方を代表、他方をagreement証拠に使う。

$$C0 = D(U(B)), C1 = D(K(U(B))), \Delta_{\text{local}} = \text{BandPass}(C1-C0)$$

3. 実験設定と4K結果

設定	値	設定	値
GPU	RTX 3090 24 GiB	Checkpoint	custom Krea2 Turbo NF4
Input	1915x821	Target	4096x1756
Stages	2800x1200 -> 4096x1756	Tiles	16 + 28 = 44
Tile geometry	1280 / 160 / 960 / 80	Phases	2
Steps	adaptive 3-4	Denoise	0.16 -> 0.13
Sampler	DPM++ 2M SDE / Simple	Seed	3883506083

最終段4096 x 1756: 半strideずらしの2位相core配置

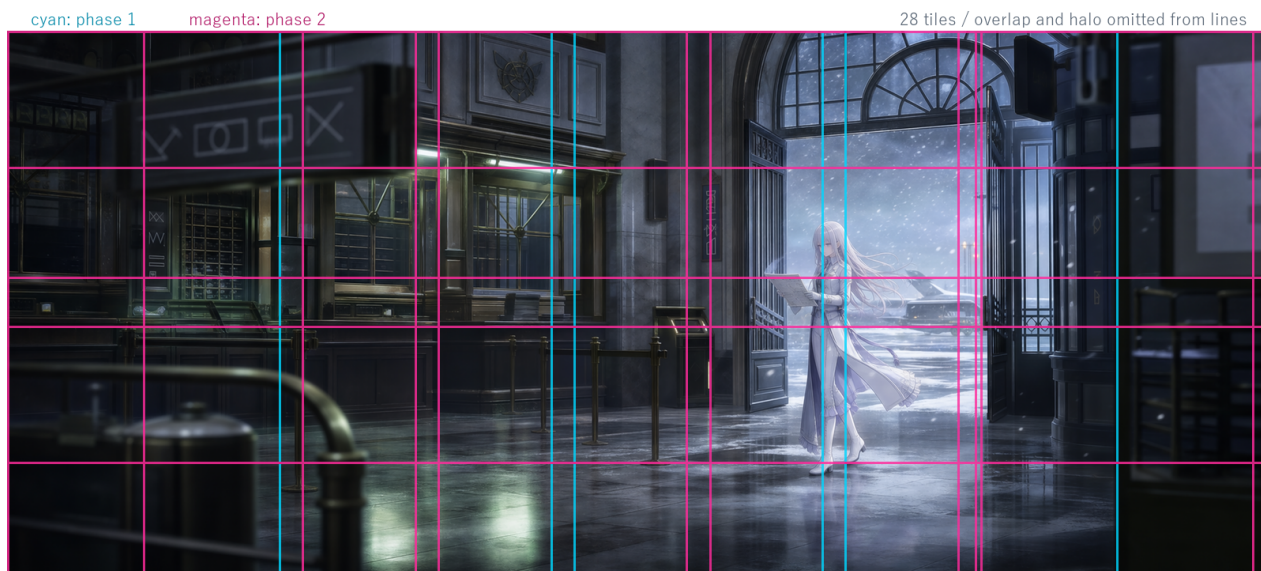


Fig. 3. 最終段の2位相core配置。線はcore境界であり、実payloadは外側haloを含む。

測定項目	結果	測定項目	結果
成功 / skip	44 / 0	Diffusion	387.911 s
Peak VRAM	22,789 MiB	Peak temp	84 C
Stage 2 consensus	0.866941	Novel consensus	0.605080
Finish changed	18.708749%	Flat changed	0 px
Finish clipping	0.0024748%	Detail energy	1.263811x
Lanczos比 HP mean	0.810968x	Lanczos比 HP p95	0.871622x
Residual seam p95比	1.048045	Low-frequency drift p95	1.000 code

Residual seam p95比はSmart 4Kと同寸法Lanczos基準との差分について、計画core境界の隣接jump p95を全画面jump p95で割った参考診断であり、単独の合否gateではない。全体像と固定7地点の1024x1024原寸cropでは、人物増殖、明瞭な二重輪郭、周期模様、tile seamを認めなかった。

4. 人物・顔の評価

人物・顔周辺の同一座標100% crop

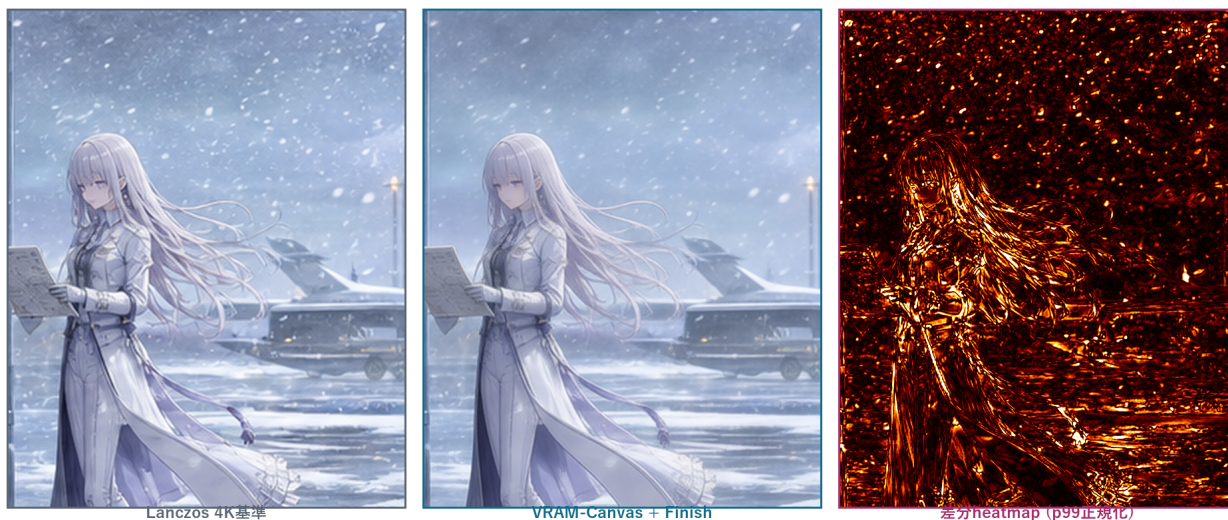


Fig. 4. 同一座標のLanczos基準、最終4K、p99正規化差分。差分は真値誤差ではなく生成処理量を示す。

顔、髪流れ、新聞、衣装、脚、車、アーチ窓、床反射を100% cropで確認した。小さな人物の顔は全体4Kパスで破綻していないが、追加の局所再生成が必ず有効とは限らないため、顔周辺ROI (2580,560)-(2870,930) を別途検査した。

顔ROI Ultra Detail 1536: 候補を貼らず品質gateでno-op



Fig. 5. 顔を含む代表payload。1536候補は縮小後にdetail energyが増えず、採用残差は全ゼロ。

Local 1536測定		結果	Local 1536測定		結果
Tiles / candidates	4 / 8		Accepted / no-op	0 / 4	
Duration	73.655 s		Peak VRAM	22,025 MiB	
Peak temperature	85 C		Changed pixels	0	
Agreement coverage	0		Pixel hash	78d02e584a4a8bf4...	

Fail-closed結果 - 全4 tileの候補は `detail_energy_did_not_increase` で棄却された。ROI外だけでなく画像全体が bit-identicalである。顔だから無条件に生成候補を貼るのではなく、改善証拠がなければ元4Kを採用した。

2048負荷観測

ROI Ultra 2048は最初の1候補が806秒時点でも完了せず、VRAM約23.1 GiB、GPU使用率約100%を維持したため明示的に中断した。暗黙に1536へfallbackして画質設定を変えることはしていない。本RTX 3090環境では1536を実用既定とする。

5. 考察と限界

全体4Kパスでは2位相が支持した帯域制限残差とcoherent detailを採用し、顔の追加超標本化では全候補を棄却した。この非対称な結果が本手法の意図である。モデル出力をdetailと同一視せず、局所・帯域・振幅・複數位相の証拠で採否を決める。

ただし本稿は単一画像・単一seed・単一観測者の結果であり、4K ground truthを持たない。PSNR/SSIM型の超解像ベンチマークではない。生成細部は未知の真値復元ではないため、科学、医療、法的証拠画像へ適用すべきでない。文字や極小の顔はモデルpriorの限界を受ける。

2位相overlapは計算量を増やし、最高解像度段が総コストの中心となる。一方、GPU空間活性をtile edgeで制限し、7.19MP全体をモデルへ一括投入せずRTX 3090で完走した。

6. Forge GUI手順

Step	操作
1	Krea2 checkpoint、Qwen Image VAE、Qwen3-VLを選択
2	img2imgへ入力画像と正確なpromptを設定
3	Script: VRAM-Canvas 4K/8K Highres
4	4K Smart - long edge 4096 + profile
5	Krea2 Dense Detail 4K、Grid Phases 2を確認してGenerate
6	全体と100% cropを目視確認
7	必要なROIだけKrea2 Local Supersample Detail / Ultra Detail 1536

7. 再現性

4K file SHA-256: 45CF42C6CEC5447D6ABEAD221956649429F0541E13D4927FCE7CA10730391BD3
Input file SHA-256: B8563596CFEDE2055EF9BBA0D3258CDDA9EC3EBCB8A3C17DFD5E4637A4B441E9
4K PNG text chunks: parameters, vram_canvas, krea2_smart_finish
Manifests: smart8k_manifest.json, run_manifest.json, experiment_manifest.json

8. 結論

1915x821画像を4096x1756へ、44/44 tile成功、skip 0で変換した。全体4Kは合意付き高周波残差を採用し、顔ROIは改善根拠のない4/4 tileをno-opへ戻した。本手法は画質向上を無条件に保証せず、証拠が弱い場合に元画像を保つ。

参考文献

[1] Krea AI. Krea 2 official inference code - Usage. <https://github.com/krea-ai/krea-2#usage> (2026).
[2] S. Lee et al. Krea 2 Technical Report. <https://www.krea.ai/blog/krea-2-technical-report> (2026).
[3] O. Bar-Tal et al. MultiDiffusion: Fusing Diffusion Paths for Controlled Image Generation. ICML (2023). <https://proceedings.mlr.press/v202/bar-tal23a.html>
[4] A. Barbero Jimenez. Mixture of Diffusers for scene composition and high resolution image generation. arXiv:2302.02412 (2023).
[5] R. Du et al. DemoFusion: Democratising High-Resolution Image Generation With No \$\$\$\$. CVPR (2024).